

UMUMMILLIY AI XAKATON · XORAZM BOSQICI · TA'LIM TREKI

DarsPilot

Matematika o'qituvchisi uchun AI yordamchi — o'qituvchining tekshiruv ishini telefon surati orqali avtomatlashtiradigan dars konveyeri.

2-ustuvor mavzu

AI bilan avtomatik baholash va feedback

Jamoa

Fractal · 3 a'zo, ikkitasi amaldagi o'qituvchi

Kod

github.com/DiyorbekBoltayev/darspilot

O'qituvchining kunini boshdan oxirigacha olib boradigan AI

DarsPilot — 5–6-sinf matematika o'qituvchisi uchun yordamchi. U darsni tayyorlaydi, qog'ozli ishni telefon suratidan tekshiradi, har o'quvchiga shaxsiy fikr-mulohaza yozadi va natijaga qarab keyingi darsni rejalashtiradi. O'quvchida qurilma ham, akkaunt ham kerak emas.

1-qadam

Tayyorlash

45 daqiqalik ssenariy va nomli kartochkalar

2-qadam

Darsda

E'tibor jurnali, ovoz bilan ham kiritiladi

3-qadam

Tekshirish

Bitta suratda 10 ta ish avtomatik o'qiladi

4-qadam

Tahlil

Bosqichli tashxis va 3 xil feedback

5-qadam

Keyingi dars

Natijalar yangi ssenariyga o'tadi

7,2 soat

chorakda tejalgan tekshiruv vaqti

99,5%

avtomatik o'qish aniqligi

26 s

bir sinfni to'liq baholash

45

avtomatik test · public GitHub

Nega bunga ehtiyoj bor?

1-MUAMMO

Tekshirishga vaqt yetmaydi

Matematika o'qituvchisi kuniga 4–6 dars, jami 150+ o'quvchi bilan ishlaydi. Bitta yozma ishni ko'rib, xatosini tushuntirib izoh yozish ~3,5 daqiqa – 30 o'quvchiga 1,5 soatdan ortiq. Natijada uy vazifasi tanlab tekshiriladi yoki umuman tekshirilmaydi.

2-MUAMMO

Kim qayerda adashgani hech qayerda yozilmaydi

"5/7" degan ball xatoning sababini ko'rsatmaydi. O'qituvchi 150 o'quvchining har birida qaysi bosqichda muammo borligini eslab qololmaydi – natijada ba'zi bolalar haftalab e'tibordan chetda qoladi.

3–5 soat

haftasiga tekshiruvga ketadi

~292

varaq – har darsda test chiqarilsa, bir sinfga bir chorakda

25–35

o'quvchi bitta sinfdan: shaxsiy yondashuv amalda qiyin

Bu muammo har kuni takrorlanadi va o'qituvchining shaxsiy vaqtini yeydi – kechiktirib bo'lmaydigan, "painkiller" muammo.

Qog'oz + telefon + AI: qurilmasiz avtomatik baholash

1. Har o'quvchiga o'z varianti

Bitta A4 = 4 kartochka, ikkala tomoni ishlatiladi. Kartochkada o'quvchining ismi, masala, yechim maydoni va ArUco markerli javob bloki. Hech narsa yirtilmaydi.

2. Bitta surat — 10 ta ish

Yopiq javoblarni kompyuter ko'rish o'qiydi, qo'lda yozilgan yechimni AI rubrika bo'yicha baholaydi. Shubhali belgi o'qituvchiga tasdiqlashga chiqadi.

3. Tashxis va feedback

Natija "5/7" emas, "amallar tartibini buzayпти". Har o'quvchiga uch xil matn: o'ziga, ota-onasiga va o'qituvchiga. O'quvchiga mo'ljallangani keyingi kartochkasiga bosiladi.

IMKONIYAT	BIZ	EDUBAZA	ZIPGRADE	CHATGPT
Milliy reja bo'yicha ssenariy	✓	✓	—	qisman
Suratdan avtomatik baholash	✓	—	✓	—
Qo'lyozma yechimni rubrika bilan	✓	—	—	qisman
O'quvchi xotirasi va e'tibor jurnali	✓	—	—	—
Uy vazifasi daftarini tekshirish	✓	—	—	qisman
Qurilmasiz ishlash	✓	✓	✓	—

Savollar PISA formatida, darsliklar Singapur yondashuvida

1–2 savol

Muammoni aniqlash

Nima so'ralyapti, qaysi ma'lumot berilgan

3 savol

Modellashtirish

Qaysi ifoda masalani to'g'ri ifodalaydi

4–5 savol

Yechish

Oraliq hisob va yakuniy javob

6 savol

Talqin

Javob mantiqiy, qanday tekshiriladi

7 savol

Tayanch bilim

Oldingi mavzudagi bo'shliq

PISA mantiqi

PISA bilimni emas, uni yangi vaziyatda qo'llashni o'lchaydi: hayotiy kontekst, ma'lumotni ajratish, modellashtirish va talqin. Har diagnostikamiz shu zanjir bo'yicha qurilgan.

Singapur yondashuvi

Yangi "AHA!" darsliklari aniq → tasviriy → abstrakt yo'lida. Biz ham shu tartibni saqlaymiz: vaziyat → ifoda (model) → hisob. Guruh ishi metodlari ham shu yondashuvdan.

Xato tasodifiy emas

Har bir noto'g'ri variant aniq tushuncha xatosiga bog'langan. Shuning uchun tizim ball emas, tashxis beradi – va keyingi dars shunga moslanadi.

Darslar esa rasmiy taqvim-mavzu reja bo'yicha boradi: 170 dars, haftasiga 5 soat, BSB/ChSB sanalari, har darsga darslik va mashq daftari betlari biriktirilgan.

TAM / SAM / SOM — pastdan yuqoriga hisoblangan

DARAJA	HISOB-KITOB VA FARAZLAR	YILLIK HAJM
TAM	O'zbekistonda 5–11-sinf matematikasi: $\approx 4,4$ mln o'quvchi $\times 10\,000$ so'm $\times 9$ oy + o'quv markazlari segmenti	≈ 430 mlrd so'm $\approx \$36$ mln
SAM	551 xususiy maktabning 60% i, o'quv markazlaridagi ~ 300 ming matematika o'quvchisi, pullik o'qituvchilar (70 mingning 5% i)	≈ 52 mlrd so'm $\approx \$4,4$ mln
SOM	3-yil maqsadi: 40 xususiy maktab, 400 o'quv markazi, 2 000 pullik o'qituvchi, 2 tuman B2G pilot	$\approx 11,8$ mlrd so'm $\approx \$1$ mln ARR

Maqsadli auditoriya

Birinchi navbatda — Urganch va Xivadagi, 8–15 kishilik guruhlarda 5–9-sinf matematika o'qitadigan, printeri bor xususiy o'quv markazlari. Qaror bitta odamdan chiqadi, pilot bir haftada boshlanadi.

Birinchi yil — Xorazm

10 mijoz $\times$ o'rtacha 1,8 mln so'm/oy $\times 9$ oy $\approx$ **160 mln so'm**. Bitta viloyatda isbotlab, keyin boshqa hududlarga chiqamiz.

Kengayish

Fizika, kimya va boshqa aniq fanlar — dvigatel bir xil. Keyin Markaziy Osiyo: sinf sharoiti o'xshash.

Kim to'laydi, qancha va nega

TARIF	KIM UCHUN	NARX	NEGA TO'LAYDI
Bepul	O'qituvchi	0	Tarqatish kanali: sinab ko'radi va maktabiga taklif qiladi
Pro	O'qituvchi	69 000 so'm / oy	3 sinf, cheksiz skan, e'tibor jurnali, haftalik xulosa
Markaz	O'quv markazi	12 000 so'm / o'quvchi / oy	Ota-onaga haftalik o'sish hisoboti – daromadni ushlab turadi
Maktab	Xususiy maktab	15 000 so'm / o'quvchi / oy	Direktor paneli va sifat dalili; maktab tushumining 1% idan kam
Hudud	Tuman / viloyat	~60 000 so'm / o'quvchi / yil	Formativ baholash talabi va anonim hudud analitikasi

YALPI MARJA

84–85%

AI, hosting va qo'llab-quvvatlash
chiqarib tashlangach

LTV / CAC

7,3 · 13,8

markaz va maktab segmentida
(mezon: ≥ 3)

QOPLASH

~1,5 oy

mijozni jalb qilish xarajati
qoplanadi

AI TANNARXI

–95%

vizual baholashda tez modelga
o'tish: 100 s → 5 s

Yo'l xaritasi: 3 kundan 3 yilgacha

Hozir • xakaton

Ishlaydigan MVP

- 3 sinf, 88 o'quvchi, real yillik reja
- Avtomatik baholash + feedback ishlaydi
- 45 test, public GitHub
- O'qituvchilar so'rovnomasi jonli

3 oy

Pilot va birinchi to'lov

- 4 haftalik pilot: 2 markaz + 1 maktab
- 50+ o'qituvchi so'rovnomasi
- Birinchi 3 pullik mijoz
- KPI: tekshiruv vaqti -50%

1 yil

Xorazmda tarqalish

- 30-40 mijoz (markaz va maktab)
- 500+ faol o'qituvchi
- 6-sinf va fizika mavzulari
- ARR $\approx$ 700 mln so'm

3 yil

Respublika miqyosi

- 400 markaz, 40 maktab, 2 tuman B2G
- ARR $\approx$ 11,8 mlrd so'm ($\approx$ \$1 mln)
- eMaktab bilan integratsiya
- Markaziy Osiyoga chiqish

Mahsulot KPI

Haftalik faol o'qituvchilar $\geq$ 70%,
ssenariydan foydalanish $\geq$ 60%, e'tibor
qamrovi $\geq$ 95%.

Ta'lim KPI

Bo'lim bo'yicha ko'nikma o'sishi nazorat
guruhidan $\geq$ 10% yuqori.

Biznes KPI

Pilotdan pullikka konversiya $\geq$ 30%, oylik
ketish $\leq$ 5%, NPS $\geq$ 40.

Uch kishi — ikkitasi hozir sinfda dars beradi

FULL-STACK DASTURCHI

Boltayev Diyorbek

3 yillik amaliy tajriba. Backend, kompyuter ko'rish, AI integratsiyasi va frontend — mahsulotning butun texnik qismi.

PROJECT MANAGER

Sultonboyev Bekzodbek

Matematika o'qituvchisi, magistratura 2-bosqich talabasi. Mahsulot talablari, maktablar bilan aloqa va pilotni tashkil etish.

ANALITIK

Sultonboyeva Mohinur

Matematika va informatika o'qituvchisi, 4 yillik tajriba. Savollar metodikasi, o'qituvchilar so'rovnomasi va natijalar tahlili.

Nega aynan biz

Mahsulot talablari tadqiqotdan emas, o'z dars jadvalimizdan chiqqan: qaysi kartochka sinfda qulay, direktor nimani so'raydi, ota-onaga nima ayta olamiz — buni har kuni ko'rib turibmiz.

Xakatonda nima qildik

Ikki kunda: ishlaydigan tizim, real taqvim-mavzu reja, avtomatik baholash, uy vazifasi tekshiruvi, landing va public repozitoriy. Demo — slaydda emas, ekranda.

YAKUN

Bitta dars — besh qadam. Vaqt o'qituvchiga qaytadi.

Muammo

Tekshiruvga haftasiga 3–5 soat; kim qayerda adashgani hech qayerda yozilmaydi.

Yechim

Qog'oz + telefon + AI: avtomatik baholash, bosqichli tashxis va shaxsiy feedback.

Natija

Chorakda 7,2 soat va 254 varaq tejaldi; har o'quvchining xato tarixi saqlanadi.

Demo

localhost:8080 — jonli tizim, demo maktab bilan

Kod

github.com/DiyorbekBoltayev/darspilot

So'rovnoma

forms.gle/oJgBU8VeFWYvmFQaA